

Diseño e implementación de una solución integral de Inteligencia de Negocios

Las Salsas de Lucho — PYME comercial de salsas artesanales

Curso de Inteligencia de Negocios · Tecnológico de Costa Rica (ATI)

Proyecto 02 · 2026

Índice general

Portada	3
1. Resumen ejecutivo	4
2. Descripción de la organización	4
3. Descripción del problema y justificación	4
4. Acta constitutiva del proyecto	6
5. Objetivos del proyecto	7
6. Preguntas de negocio e indicadores clave	7
7. Metodología de trabajo — Scrum adaptado	7
8. Fuente operacional	9
8.1 Diagrama del modelo operacional (transaccional)	9
9. Modelo dimensional	9
9.1 Granularidad, hechos, dimensiones, jerarquías y medidas	9
10. Diseño e implementación del ETL	13
10.1 Validación de calidad de datos (pre-ETL)	13
10.2 Reglas de transformación (documentación del ETL)	13
10.3 Evidencia de ejecución	15
11. Solución analítica (tablero)	16
12. Respuesta a las preguntas de negocio	16
PN1 · Mix de producto y baja rotación	16
PN2 · Rentabilidad por canal	16
PN3 · Estacionalidad	16
PN4 · Impacto de las promociones	18
PN5 (exploratoria) · Concentración de clientes, canal y geografía	19
13. Hallazgos, conclusiones, recomendaciones y limitaciones	20
13.1 Hallazgos	20
13.2 Conclusiones	20

13.3 Recomendaciones accionables	20
13.4 Limitaciones	20
14. Referencias	20
15. Presentación	20

Portada

Tecnológico de Costa Rica — Administración de Tecnología de Información

Curso: Inteligencia de Negocios

Proyecto 02: Diseño e implementación de una solución integral de Inteligencia de Negocios

Organización analizada: Las Salsas de Lucho (PYME comercial de salsas artesanales, Cartago, Costa Rica)

Estudiante: Gerom Watson Araya — carné 2017168284

Fecha de entrega: 02/06/2026

1. Resumen ejecutivo

Las Salsas de Lucho es una microempresa costarricense que produce y comercializa salsas artesanales en presentación de **200 ml a un precio de venta de ₡3.000**. Su catálogo combina **tres salsas insignia de alta rotación** con siete variedades de especialidad lanzadas recientemente que rotan poco. El negocio coloca su producto principalmente por **mayoreo en cerca de 80 puntos de venta** (pulperías, mini súper, sodas, restaurantes y ferias distribuidos por todo el país) y, en menor medida, por tienda física, ferias del agricultor y pedidos en línea. Antes de este proyecto carecía de visibilidad sobre la rentabilidad real de su surtido, sus canales y su inventario, y tomaba decisiones de producción y compra por intuición.

Este proyecto entrega una solución integral de Inteligencia de Negocios: una fuente operacional documentada, un **modelo dimensional en estrella** con dos tablas de hechos y seis dimensiones, un **proceso ETL reproducible** en Python sobre PostgreSQL con diez reglas de transformación, y un **tablero analítico** de seis vistas que responde cinco preguntas de negocio.

Sobre dos años de operación (2024–2025), el negocio mueve **≈₡2,03 millones de ingreso neto al mes** y una **utilidad (margen bruto) de ≈₡1,17 millones al mes** (margen ≈57,6 %), con un promedio de **≈80 puntos de venta activos cada mes**. Los hallazgos principales confirman y cuantifican las sospechas del propietario:

- Las **3 salsas estrella concentran el 85,2 % del ingreso** neto (Habanero 33,3 %, Chilero Criollo 26,4 % y de Ajo 25,5 %); las siete variedades restantes aportan en conjunto menos del 15 %.
- El **canal Mayoreo genera el 90,9 % del ingreso** (₡44,4 M) a través de los ~80 puntos de venta; los canales directos (tienda, feria, en línea) suman menos del 10 %. Los márgenes son similares entre canales (57–59 %).
- Los productos de baja rotación tienen una **rotación mensual de ≈0,12 frente a ≈0,83 de las estrella**, acumulando del orden de **390 días de inventario** (más de un año): capital inmovilizado y riesgo de merma.
- La promoción **“Liquidación lenta” destruye margen** (45,6 % frente al 59,7 % de las ventas sin promoción) sin generar volumen relevante.
- El ingreso de mayoreo está **bien repartido entre los ~80 puntos** (los 5 mayores clientes apenas suman 6,8 %): **no hay dependencia de pocos clientes**, pero sí una fuerte **dependencia del canal mayoreo (91 %) y de 3 productos (85 %)**.

2. Descripción de la organización

Las Salsas de Lucho es una PYME del sector de alimentos fundada en 2021 en Cartago. Elabora salsas y aderezos de forma artesanal en botellas de **200 ml** y los comercializa por cuatro canales: **mayoreo** a una red de pulperías, mini súper, sodas y restaurantes (su canal principal), su **tienda física**, **ferias del agricultor**, y **pedidos en línea** por redes y mensajería. La operación la lidera el propietario, Luis “Lucho” Mora, con apoyo de un pequeño equipo de ventas. El registro de ventas se realiza en un sistema de facturación sencillo complementado con hojas de cálculo, lo que introduce problemas de calidad de datos (nombres inconsistentes, registros incompletos y errores de digitación).

3. Descripción del problema y justificación

El propietario enfrenta tres preguntas que hoy responde por intuición: qué productos y canales realmente dejan utilidad, cuánto inventario lento está acumulando, y cómo planificar la producción ante la estacionalidad. La ausencia de información consolidada provoca **sobre-producción de variedades que no rotan, riesgo de vencimiento**, y decisiones de promoción

que erosionan el margen.

La justificación del proyecto es directa: con los mismos datos que el negocio ya genera, una solución de BI permite reorientar el surtido, la producción y la política comercial hacia las líneas y canales rentables. El caso es **rico en datos** (ventas con múltiples entidades relacionadas, histórico de dos años, ~80 puntos de venta, variables categóricas y numéricas, e inventario), lo que lo hace idóneo para un proyecto de BI.

4. Acta constitutiva del proyecto

Elaborada siguiendo lineamientos del **PMBOK** (acta de constitución / *project charter*).

Campo	Contenido
Nombre del proyecto	Solución de Inteligencia de Negocios para Las Salsas de Lucho
Organización	Las Salsas de Lucho — PYME comercial de salsas artesanales (Cartago, CR)
Descripción del problema	Falta de visibilidad sobre rentabilidad de productos y canales, sobre-inventario de productos lentos y decisiones de producción/promoción sin sustento de datos.
Justificación	Reorientar surtido, producción y política comercial hacia las líneas y canales rentables a partir de los datos que el negocio ya genera.
Objetivo general	Diseñar e implementar una solución integral de BI que permita analizar ventas e inventario y responder cinco preguntas de negocio.
Objetivos específicos	(1) Documentar la fuente operacional. (2) Diseñar un modelo dimensional en estrella. (3) Implementar un ETL reproducible con validación de calidad. (4) Construir un tablero analítico. (5) Generar hallazgos y recomendaciones accionables.
Alcance	Ventas e inventario 2024–2025; modelo dimensional, ETL, tablero de 6 vistas e informe.
Exclusiones	Contabilidad, planilla, costos indirectos, integración con sistemas externos, datos posteriores a 2025.
Partes interesadas	Propietario (patrocinador y usuario principal), equipo de ventas (usuarios), equipo del proyecto, persona docente.
Roles del equipo	Product Owner (enlace con el cliente), Scrum Master, Ingeniero de datos/ETL, Modelador dimensional, Desarrollador del tablero. (Asignar nombres del grupo.)
Cronograma general	Sprint 1 (requerimientos y fuente), Sprint 2 (modelo y ETL), Sprint 3 (tablero, validación y documentación).
Premisas	Los datos entregados son representativos; el negocio mantiene los cuatro canales; la moneda es el colón costarricense; el precio de venta es ₡3.000 por botella de 200 ml.
Restricciones	Datos anonimizados; herramienta de ETL distinta de Power BI/Tableau; trabajo desde cero durante el curso.
Riesgos	Calidad deficiente de los datos de origen; dependencia del canal mayoreo; alcance creciente.
Metodología	Scrum adaptado a 3 sprints.

Campo	Contenido
Criterios de aceptación	El tablero responde las 5 preguntas de negocio; el ETL es reproducible; trazabilidad fuente→ETL→modelo→tablero.
Validación del alcance	Entrevista de levantamiento (14/04/2026) y minuta de validación (28/04/2026); carta de aceptación firmada por el propietario.

5. Objetivos del proyecto

Objetivo general. Diseñar, implementar y documentar una solución integral de Inteligencia de Negocios para Las Salsas de Lucho que convierta sus datos de ventas e inventario en decisiones accionables.

Objetivos específicos.

1. Documentar y modelar la fuente operacional transaccional del negocio.
2. Diseñar e implementar un modelo dimensional en estrella orientado al análisis.
3. Construir un proceso ETL reproducible con validación de calidad de datos y al menos cinco reglas de transformación no triviales.
4. Desarrollar un tablero analítico que responda las preguntas de negocio.
5. Generar hallazgos, conclusiones y recomendaciones para el propietario.

6. Preguntas de negocio e indicadores clave

#	Pregunta de negocio	Indicadores asociados
PN1	¿Qué productos concentran ventas y margen, y cuáles son de baja rotación?	Ingreso neto y margen por producto, % de participación, rotación de inventario.
PN2	¿Qué canal es más rentable y cómo evoluciona en el tiempo?	Ingreso y margen % por canal, evolución mensual.
PN3	¿Cómo se comporta la estacionalidad de la demanda?	Ingreso promedio diario por mes, ingreso por temporada y día de semana.
PN4	¿Las promociones ayudan o erosionan el margen?	Margen % y tasa de descuento por tipo de promoción.
PN5 (<i>exploratoria</i>)	¿Hay dependencia de pocos clientes o de un canal, y cómo es la geografía de los puntos de venta?	Concentración de ingreso por cliente y por canal, ingreso por provincia/región.

Los KPIs (≥ 17) están definidos en el **diccionario de datos** (docs/diccionario_datos.md).

7. Metodología de trabajo — Scrum adaptado

El equipo aplicó una adaptación de **Scrum** a tres sprints de dos semanas, justificada por el tamaño del grupo y la duración del curso:

- **Sprint 1 — Comprensión y fuente.** Levantamiento de requerimientos (entrevista y minuta), acta constitutiva, diseño y documentación de la fuente operacional.
- **Sprint 2 — Modelo y ETL.** Diseño del modelo dimensional, implementación del ETL con validación de calidad y carga del almacén.
- **Sprint 3 — Analítica y cierre.** Construcción del tablero, validación con el cliente, hallazgos y documentación.

Cada sprint cerró con una revisión. El trabajo se gestionó con un tablero de producto (backlog → en progreso → hecho) y el repositorio **GitHub** evidencia la colaboración mediante commits significativos de cada integrante.

8. Fuente operacional

La fuente operacional replica la base transaccional del negocio. Está compuesta por nueve entidades relacionadas con histórico de dos años, variables categóricas y numéricas, e incluye **problemas de calidad reales** (nombres inconsistentes, nulos, duplicados, errores de digitación y llaves foráneas rotas). Los datos son sintéticos y anonimizados, generados de forma reproducible con semilla fija.

Entidad	Filas	Descripción
categorias	3	Familias de producto.
productos	10	3 estrella + 7 de baja rotación, todas 200 ml a ¢3.000.
clientes	137	~96 puntos de venta (mayoreo) + “Cliente Contado” + minoristas.
canales	4	Tienda física, feria, mayoreo, en línea.
vendedores	4	Equipo de ventas.
promociones	5	Tipos de promoción/descuento.
ventas	3 655	Encabezados de factura.
detalle_ventas	5 055	Líneas de factura (grano del hecho).
movimientos_inventario	240	Snapshot mensual por producto.

8.1 Diagrama del modelo operacional (transaccional)

9. Modelo dimensional

A partir de los requerimientos se diseñó un **esquema estrella** con dos tablas de hechos que comparten dimensiones conformadas (constelación de hechos), justificado porque el negocio necesita analizar tanto el flujo de ventas como el estado del inventario con las mismas dimensiones de tiempo y producto.

9.1 Granularidad, hechos, dimensiones, jerarquías y medidas

Granularidad.

- fact_ventas: **una línea de detalle de factura** (un producto dentro de una venta).
- fact_inventario: **un snapshot mensual por producto.**

Tablas de hechos. fact_ventas (4 989 filas tras el ETL) y fact_inventario (240 filas).

Dimensiones (6). dim_tiempo y dim_producto son **conformadas** (compartidas por ambos hechos); además dim_cliente, dim_canal, dim_vendedor y dim_promocion. Todas usan **llave subrogada** independiente de la llave de negocio.

Jerarquías.

- Tiempo: Año → Semestre → Trimestre → Mes → Semana → Día.
- Producto: Categoría → Producto.
- Geografía (cliente): Región → Provincia.

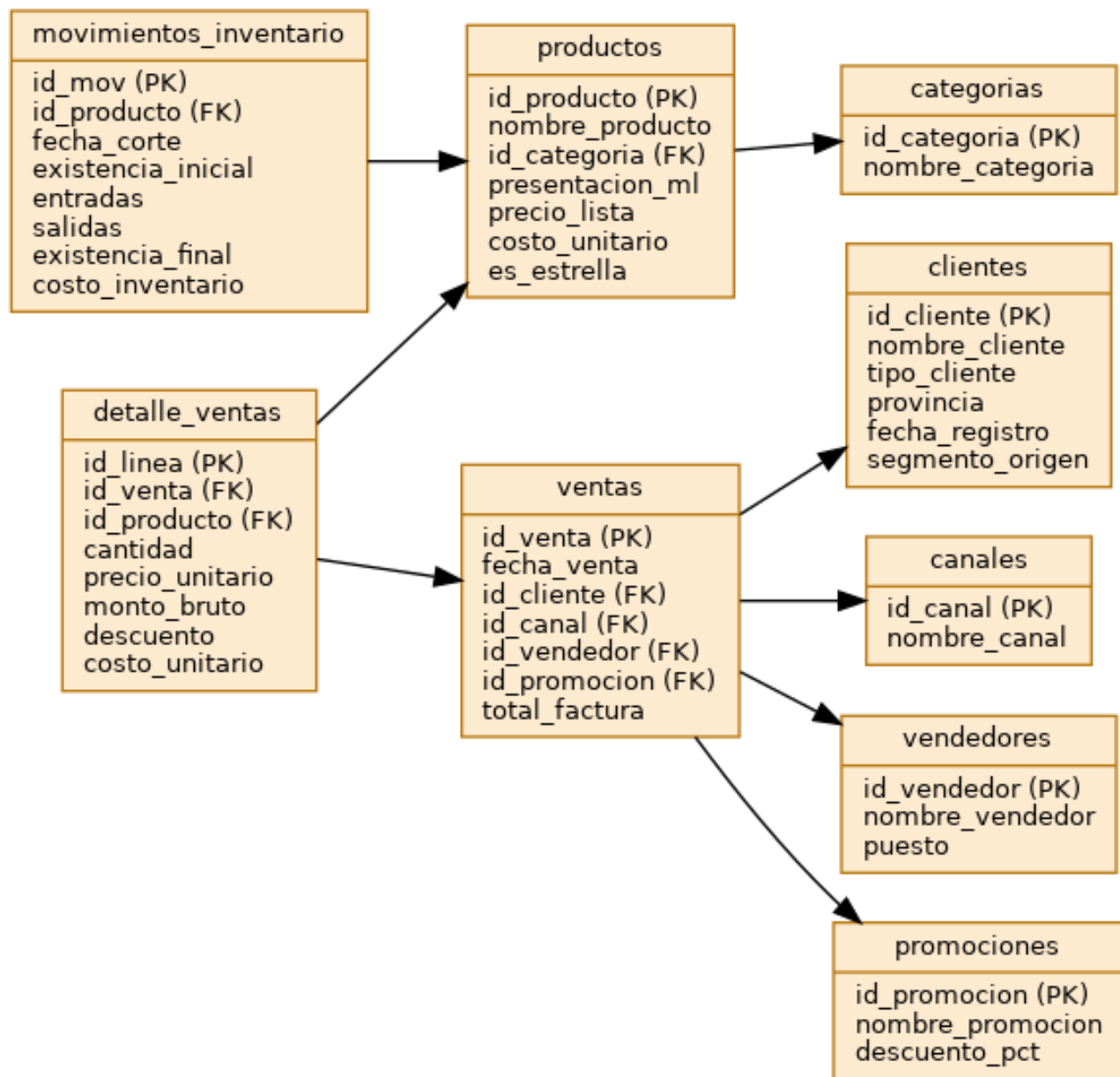


Figura 1: Modelo operacional / transaccional de origen

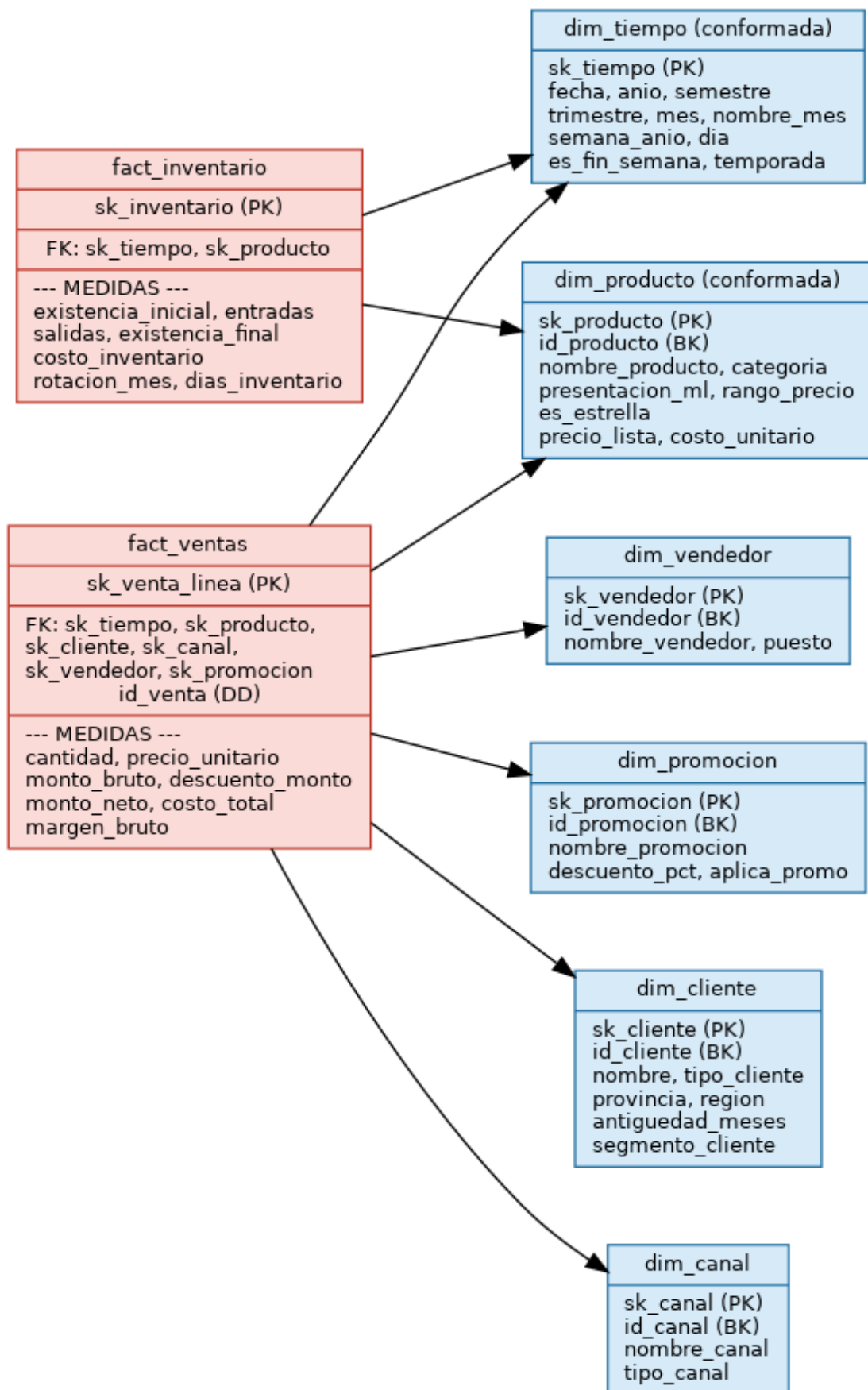


Figura 2: Modelo dimensional en estrella (constelación de 2 hechos)

Medidas. El modelo documenta más de 12 medidas (ver §6 del diccionario): unidades, ingreso bruto/neto, descuentos, costo, margen ($\mathbb{C}$ y %), ticket promedio, número de facturas, precio promedio, tasa de descuento, participación de producto, rotación y días de inventario, valor de inventario, entre otras.

El **diccionario de datos** completo (todas las tablas, columnas, tipos y medidas) se incluye en docs/diccionario_datos.md.

10. Diseño e implementación del ETL

El ETL se implementó en **Python (pandas + SQLAlchemy)** y es **reproducible** y **trazable** desde la fuente operacional hasta el modelo dimensional. Consta de tres pasos orquestados por `etl/run_pipeline.py`:

1. `cargar_operacional.py` — carga los CSV crudos a la base operacional `salsas_op`.
2. `calidad_datos.py` — perfila la calidad **antes** del ETL y emite un reporte.
3. `etl_pipeline.py` — extrae de `salsas_op`, aplica las reglas R1-R10 y carga `salsas_dw`.

10.1 Validación de calidad de datos (pre-ETL)

El perfilado detectó los siguientes problemas, que las reglas del ETL corrigen:

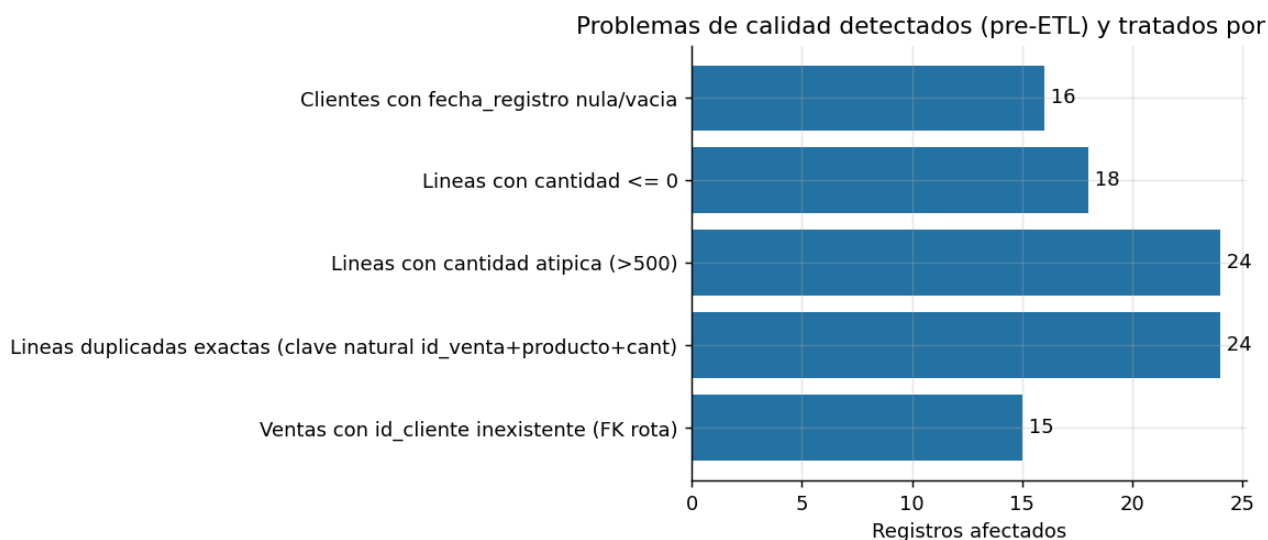


Figura 3: Problemas de calidad detectados antes del ETL

Dimensión de calidad	Hallazgo	Registros
Complejidad	Clientes con fecha de registro nula	16
Complejidad	Ventas con canal nulo/vacío	40
Complejidad	Líneas con costo unitario nulo	215
Validez	Líneas con cantidad ≤ 0 (devoluciones mal registradas)	18
Validez	Líneas con cantidad atípica (errores de digitación)	24
Unicidad	Líneas duplicadas exactas	24
Integridad	Ventas con cliente inexistente (FK rota)	15
Consistencia	Variantes de texto en provincia y canal	23 / 19

10.2 Reglas de transformación (documentación del ETL)

La siguiente tabla documenta las transformaciones aplicadas (formato campo destino / campo origen / regla / comentarios):

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
dim_tiempo.*	ventas.fecha_venta	R1 Derivación de año, semestre, trimestre, mes, semana, día y temporada.	Dimensión de tiempo obligatoria.
dim_*.sk_*	llaves de negocio	R2 Generación de llaves subrogadas secuenciales.	Independientes del sistema de origen.
dim_cliente.provincia / dim_canal.nombre_canal / dim_producto.nombre_producto	textos “sucios” de origen	R3 Homologación de catálogos (trim, mayúsculas, mapeo de variantes a valor canónico).	Reduce 23 variantes de provincia y 19 de canal a valores canónicos.
dim_cliente.antigüedad_clientes	ventas.fecha_registro	R4 Cálculo de antigüedad; nulos imputados por la mediana.	16 nulos imputados.
dim_cliente.segmento_clientes	ventas (frecuencia y recencia)	R5 Segmentación RFM simplificada (Nuevo/Recurrente/Frecuente/Inactivo).	—
(filtrado de filas)	detalle_ventas.cantidad	R6 Detección de outliers por canal (regla IQR, piso 50 uds).	24 errores de digitación (999, 9999) descartados; se conserva el mayoreo legítimo.
(filtrado de filas)	detalle_ventas	R7 Deduplicación por clave natural (venta+producto+cantidad+precio).	24 duplicados eliminados.
fact_ventas.monto_netos	detalle_ventas.monto_bruto descuento	R8 Recálculo de monto bruto = precio×cantidad, neto = bruto – descuento, validación de signos.	18 líneas con cantidad ≤ 0 descartadas.
fact_ventas.costos_totales	detalle_ventas.costos_unitarios	R8 Imp Imputación de costo nulo desde el catálogo de productos.	212 costos imputados.
fact_ventas.margen_bruto	neto – costo	R8 Derivación de medida de margen.	—
fact_ventas.sk_cliente	ventas.id_cliente	R9 Validación de integridad referencial; FK rota → miembro “No identificado”.	17 líneas reasignadas.
(todas)	tipos de origen (texto)	R10 Tipado y estandarización de formatos (fechas ISO, moneda numérica).	—

10.3 Evidencia de ejecución

La ejecución del pipeline produce bitácoras en evidencia/etl_logs/ (reporte_calidad.csv/.md, bitacora_etl.csv y los .log de cada paso). Salida real de la corrida:

```
Extraidas 3655 ventas, 5055 lineas, 137 clientes
R1 | dim_tiempo construida (dias de calendario) | 731
R7 | Deduplicacion de lineas de venta | 24
R8 | Lineas con cantidad <=0 descartadas | 18
R6 | Outliers de cantidad descartados (IQR por canal) | 24
R8 | Costo unitario nulo imputado desde catalogo | 212
R9 | Lineas con cliente inexistente -> No identificado | 17
Cargada dw.dim_tiempo 731 filas
Cargada dw.fact_ventas 4989 filas
Cargada dw.fact_inventario 240 filas
ETL finalizado. fact_ventas=4989, fact_inventario=240
```

11. Solución analítica (tablero)

La solución analítica se implementó en **Streamlit + Plotly** (dashboard/app.py), con **seis vistas temáticas**, segmentadores por **año, canal y categoría** en todas las vistas, KPIs, navegación lateral y visualizaciones apropiadas a cada pregunta. Las seis vistas son: (1) Resumen ejecutivo, (2) Productos y rotación, (3) Canales y vendedores, (4) Estacionalidad, (5) Promociones, (6) Clientes y geografía. Cada vista contiene al menos cinco objetos visuales.

12. Respuesta a las preguntas de negocio

PN1 · Mix de producto y baja rotación

Las tres salsas estrella (**Picante Habanero, Chilero Criollo y de Ajo**) concentran el **85,2 % del ingreso** neto. Las siete variedades de especialidad aportan menos del 15 % en conjunto y, además, presentan **rotación muy baja**.

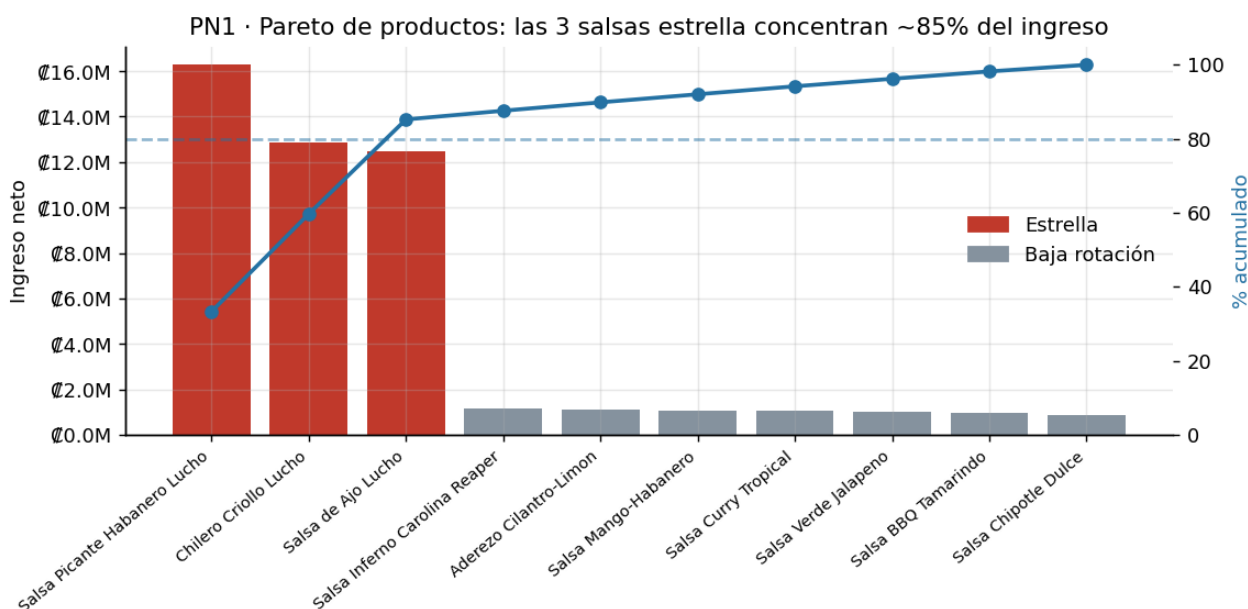


Figura 4: Pareto de productos

Lectura: el negocio depende de tres productos; las variedades nuevas no solo venden poco sino que inmovilizan inventario (~390 días, más de un año).

PN2 · Rentabilidad por canal

El **Mayoreo** aporta el **90,9 % del ingreso** (€44,4 M) a través de los ~80 puntos de venta, con margen de 57,6 %. Tienda física (4,9 %), feria (2,7 %) y en línea (1,6 %) tienen márgenes similares (57-59 %). El canal mayoreo es prácticamente todo el negocio: es el motor de ingresos y, a la vez, su principal punto de riesgo.

PN3 · Estacionalidad

Medido como **ingreso promedio diario por mes** (comparación justa que descuenta la distinta cantidad de días), la demanda muestra **picos en noviembre-diciembre** y un repunte a mitad de año. Enero-febrero son los meses más bajos.

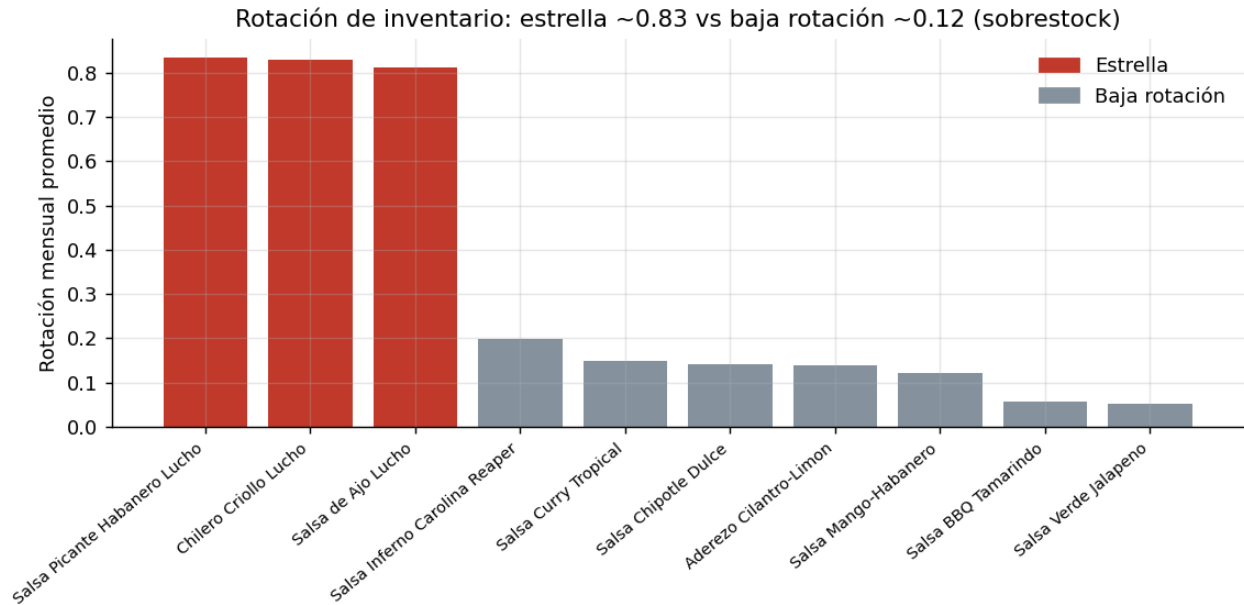


Figura 5: Rotación de inventario por producto

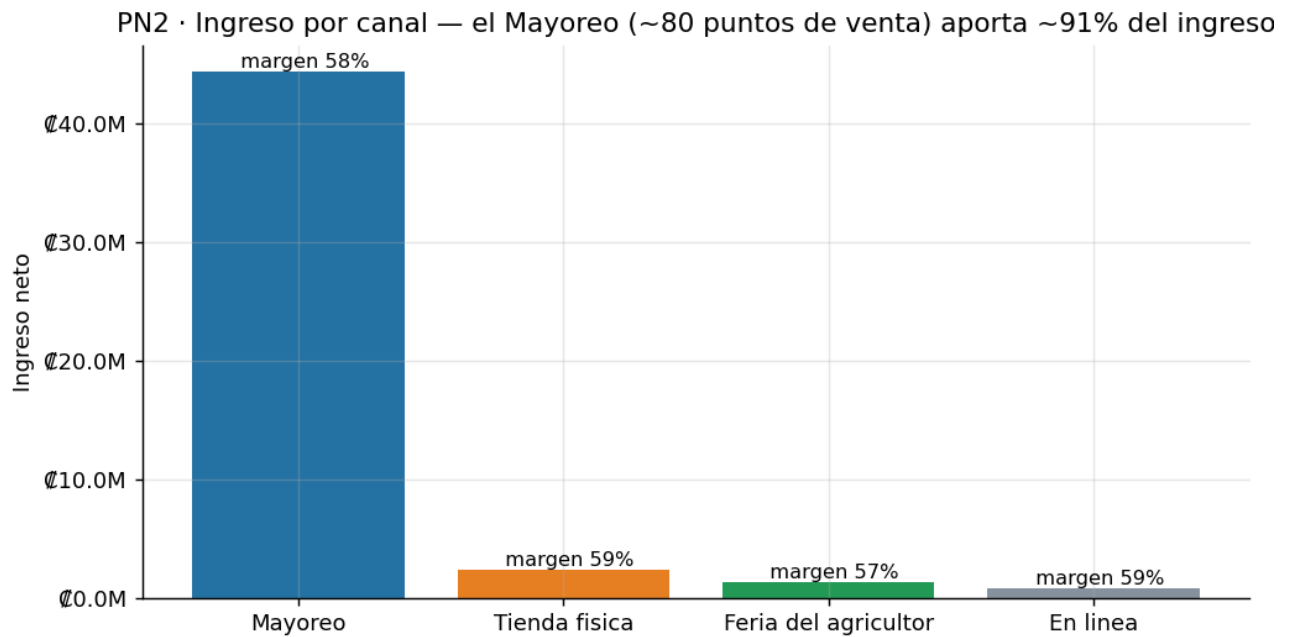


Figura 6: Ingreso y margen por canal

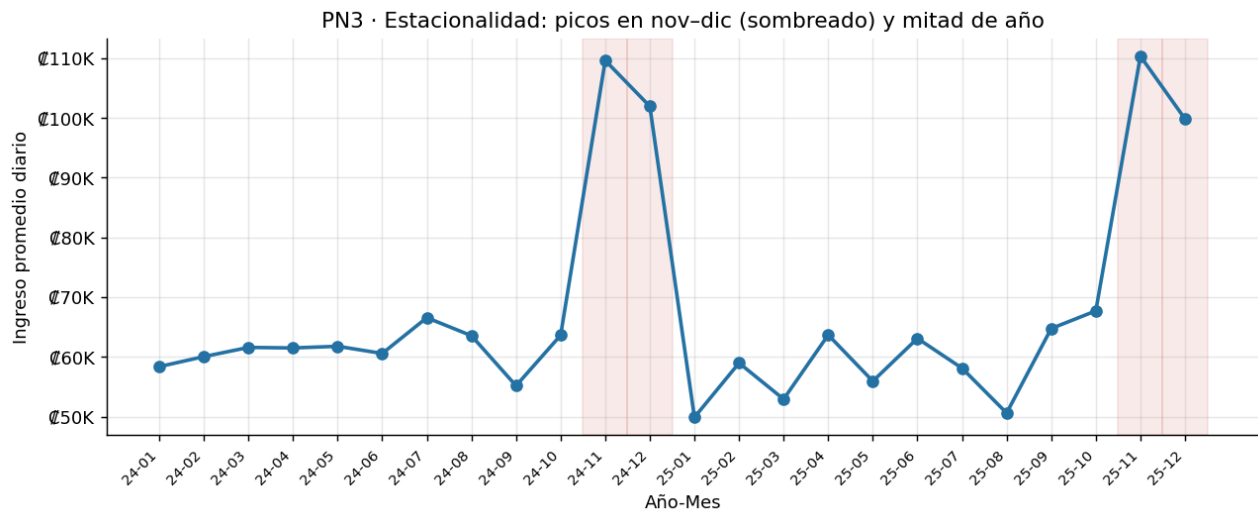


Figura 7: Estacionalidad — ingreso promedio diario por mes

Lectura: conviene anticipar producción de las estrella antes de nov-dic y evitar sobreproducir en el primer trimestre.

PN4 · Impacto de las promociones

Las ventas **sin promoción** rinden 59,7 % de margen. El **descuento de mayoreo** (55,0 %) es razonable dado el volumen, pero la promoción **“Liquidación lenta” erosiona el margen al 45,6 %** sin aportar ingreso relevante (0,4 % del total).

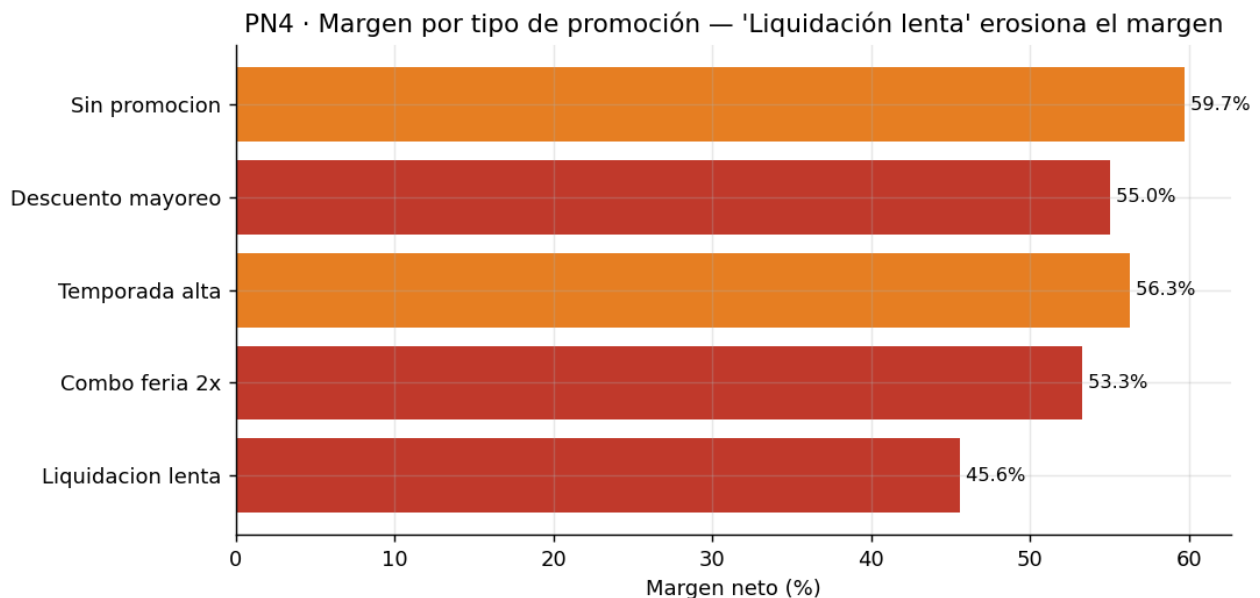


Figura 8: Margen por tipo de promoción

PN5 (exploratoria) · Concentración de clientes, canal y geografía

El ingreso de mayoreo está **bien repartido entre los ~80 puntos de venta**: los 5 mayores clientes apenas suman 6,8 % del ingreso de mayoreo, de modo que **no hay dependencia de pocos clientes**. El riesgo real es de **canal y surtido**: el 90,9 % del ingreso pasa por mayoreo y el 85,2 % por 3 productos. Geográficamente la demanda se concentra en la Gran Área Metropolitana (65,5 %), seguida de zonas costeras (34,1 %).

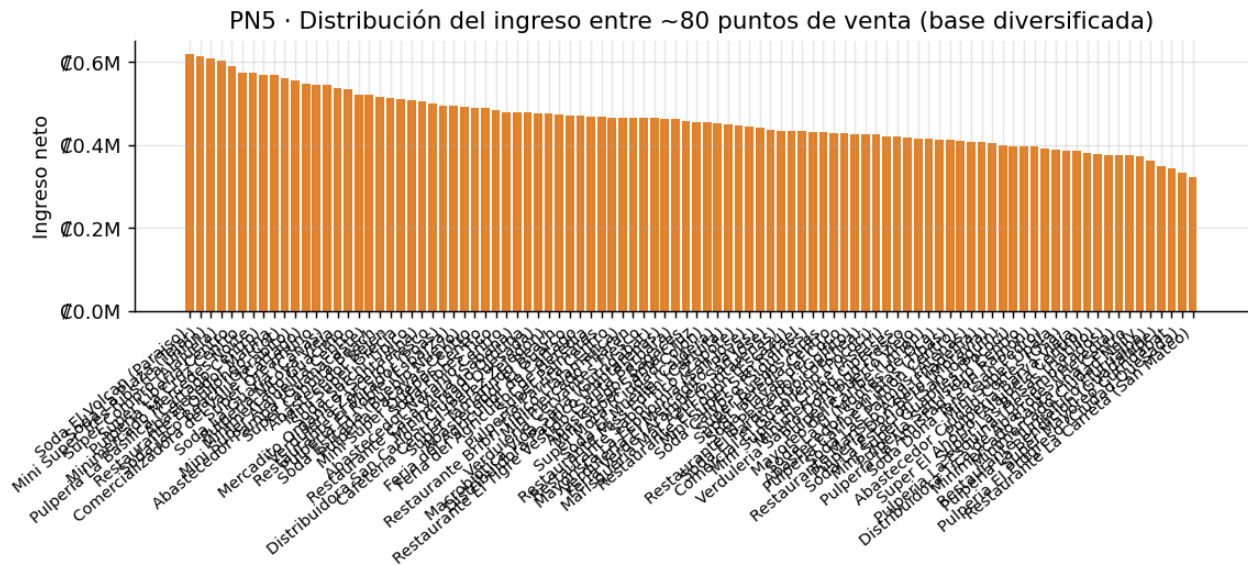


Figura 9: Distribución del ingreso entre los puntos de venta

13. Hallazgos, conclusiones, recomendaciones y limitaciones

13.1 Hallazgos

1. Tres productos generan el 85 % del ingreso; el catálogo de especialidad aporta poco margen y consume inventario.
2. El mayoreo (≈ 80 puntos de venta) domina el ingreso con 91 %; los márgenes son parejos entre canales (57–59 %).
3. La demanda es estacional, con picos claros en nov–dic y un piso en ene–feb.
4. Hay promociones que destruyen margen sin generar volumen (“Liquidación lenta”, 45,6 %).
5. No hay dependencia de pocos clientes, pero sí del canal mayoreo y de 3 productos.

13.2 Conclusiones

La solución de BI confirma cuantitativamente las hipótesis del propietario y establece una base trazable (fuente $\rightarrow$ ETL $\rightarrow$ modelo $\rightarrow$ tablero) para decidir con datos. El modelo dimensional y el tablero responden las cinco preguntas de negocio.

13.3 Recomendaciones accionables

1. **Racionalizar el catálogo:** discontinuar o reformular 2–3 variedades de menor rotación y margen; liberar capital de inventario.
2. **Planificar producción por estacionalidad:** aumentar producción de estrella antes de nov–dic y reducir en el primer trimestre.
3. **Revisar la política de promociones:** eliminar “Liquidación lenta” o sustituirla por combos que protejan el margen.
4. **Reducir la dependencia del canal mayoreo:** desarrollar tienda física y en línea (mayor margen y control de marca) sin descuidar la red de ~ 80 puntos de venta.
5. **Institucionalizar la captura de datos** (catálogos cerrados de canal y producto) para reducir los problemas de calidad en origen.

13.4 Limitaciones

- Los datos son sintéticos/anonimizados; las magnitudes ilustran el método, no cifras contables reales.
- El alcance excluye costos indirectos, por lo que el margen es bruto.
- La segmentación RFM es simplificada (frecuencia y recencia, sin valor monetario ponderado).

14. Referencias

- Kimball, R. & Ross, M. *The Data Warehouse Toolkit* (3.^a ed.). Wiley.
- Project Management Institute. *Guía PMBOK* (acta de constitución del proyecto).
- Documentación oficial de PostgreSQL 16, pandas, SQLAlchemy, Streamlit y Plotly.
- Schwaber, K. & Sutherland, J. *The Scrum Guide*.

15. Presentación

La exposición grabada del proyecto está disponible en: **[enlace por completar]**.